INFORME CIENTÍFICO

VA-LINO® 10 (NIKKOL/JAPÃO)

Valena®

INFORME CIENTÍFICO

VA-LINO® 10 (NIKKOL/JAPÃO)

Retinol inteligente: eficácia com menos irritação e mais hidratação.

INCI Name: *Squalane, Retinyl Linoleate*

Concentração Usual: 1 – 5,75%

Certificações:

DEFINIÇÃO DO ATIVO

VA-LINO® 10 é um éster de retinol com ácido linoleico, derivado das vitaminas A e F, que atuam de forma sinérgica na pele. Essa combinação promove todos os benefícios clássicos do retinol, como renovação celular, estímulo à produção de colágeno, ácido hialurônico e recuperação das fibras de elastina, porém, com maior estabilidade e excelente tolerância, inclusive em peles sensíveis, pode ser utilizado durante o dia e na área dos olhos.

Além disso, um outro diferencial do ativo, graças à presença do ácido linoleico, é promover a uniformização do tom da pele, aumentando a luminosidade.

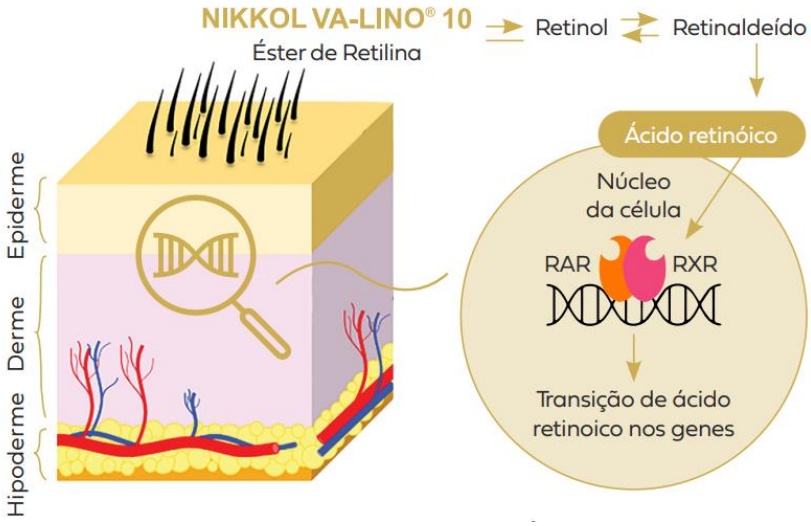
MECANISMO DE AÇÃO

VA-LINO® 10 é um éster resultante da conjugação entre o retinol (derivado da vitamina A) e o ácido linoleico (derivado da vitamina F). Essa associação promove uma ação sinérgica sobre a pele.

O retinol, presente em no ativo, atua sobre receptores nucleares da família dos retinoides, como RAR (Retinoic Acid Receptor) e RXRG (Retinoid X Receptor Gamma), modulando a expressão gênica envolvida na proliferação celular, síntese de colágeno tipo I e produção de ácido hialurônico, além de favorecer a reorganização das fibras de elastina. Esses mecanismos contribuem para a redução de rugas, melhora da textura e firmeza da pele e aumento da hidratação cutânea.

O ácido linoleico, por sua vez, atua como um lipídio essencial para a integridade da barreira epidérmica, promovendo luminosidade, hidratação e ação despigmentante por meio da inibição da atividade da tirosinase, enzima chave na melanogênese.

A combinação dos dois ativos em forma esterificada proporciona maior estabilidade, menor potencial irritativo e melhor perfil de tolerabilidade, inclusive em peles sensíveis, promovendo uma pele visivelmente mais hidratada, firme, uniforme e luminosa.

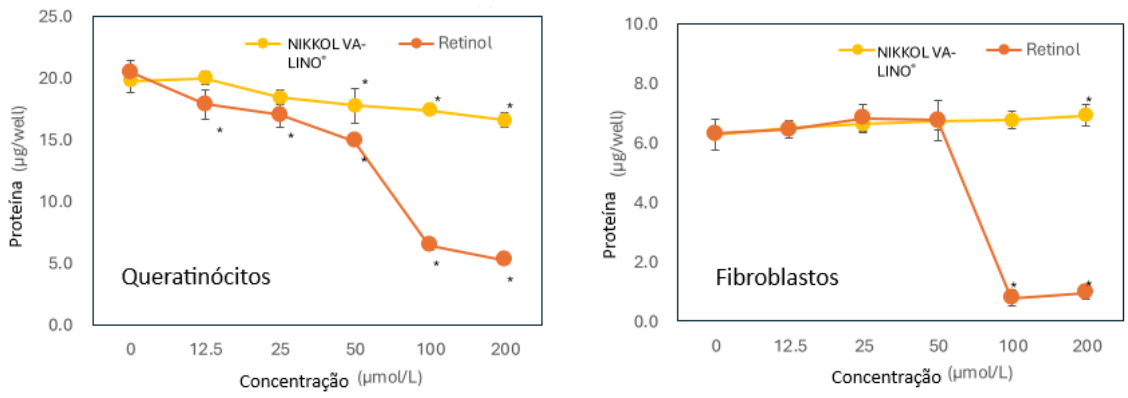


Mecanismo de ação do **VA-LINO® 10**

ESTUDOS IN VITRO

Ausência de citotoxicidade pelo VA-LINO 10® em comparação ao Retinol[1]

Neste estudo, queratinócitos e fibroblastos humanos foram expostos a diferentes concentrações de **VA-LINO 10®** ou Retinol. A viabilidade celular foi determinada por meio do ensaio BCA, que quantifica a proteína total como indicador da integridade celular.

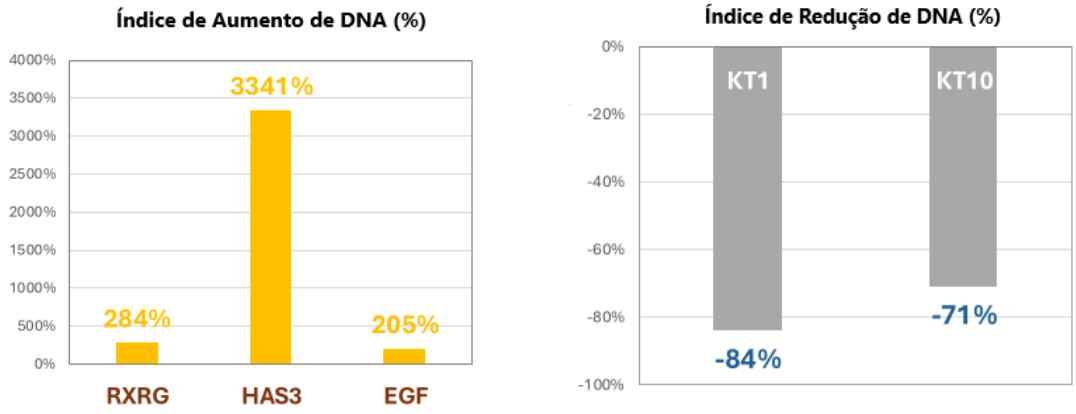


Avaliação de citotoxicidade

Resultados: VA-LINO 10® não apresentou citotoxicidade nos queratinócitos e fibroblastos, mesmo em altas concentrações. Por outro lado, o retinol demonstrou citotoxicidade em ambas as células a partir de 100 µmol/L.

Avaliação do Perfil de Expressão Gênica com VA-LINO® 10[1]

Queratinócitos humanos foram cultivados e tratados com 50 µmol/L de **VA-LINO® 10** por 24 horas. Após esse período, o RNA celular foi extraído, processado e analisado para identificação de alterações na expressão gênica.



Análise da expressão de genes pelo **VA-LINO® 10**

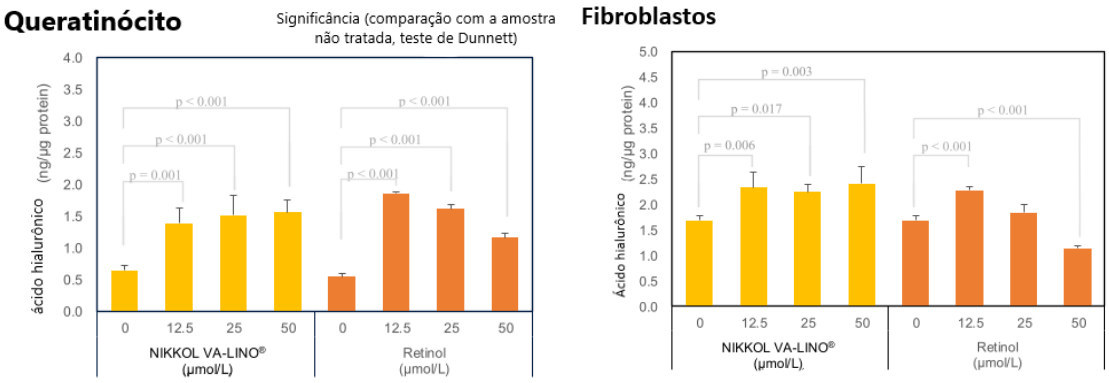
Resultados: VA-LINO® 10 atua como ligante do receptor RXRG, altamente expresso na pele humana. A ativação desse receptor desencadeia a regulação transcricional de genes-chave relacionados à saúde e funcionalidade cutânea.

Entre os principais achados, destaca-se o expressivo aumento da enzima HAS3 (ácido hialurônico sintase 3), envolvida na síntese de ácido hialurônico, fundamental para a hidratação e integridade da matriz extracelular. Além disso, houve aumento na expressão do gene codificante do fator de crescimento epidérmico (EGF), importante para a proliferação e renovação celular.

Concomitantemente, observou-se a redução da expressão dos genes Queratina 1 e 10 (KT1 e KT10), que modulam a diferenciação celular.

Aumento da Síntese de Ácido Hialurônico pelo VA-LINO® 10[1]

Foram avaliadas diferentes concentrações de **VA-LINO® 10** ou retinol, em queratinócitos e fibroblastos humanos, para análise da síntese de Ácido Hialurônico.

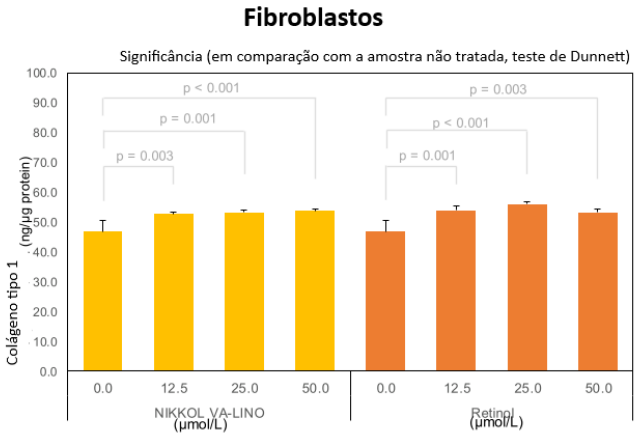


Aumento de Ácido Hialurônico

Resultados: VA-LINO® 10 estimula a síntese de ácido hialurônico tanto em queratinócitos quanto em fibroblastos. De forma semelhante, o retinol também demonstrou essa ação.

Síntese de colágeno tipo 1[1]

Fibroblastos humanos foram cultivados e tratados com diferentes concentrações de **VA-LINO® 10** ou retinol. A produção de colágeno tipo I foi quantificada e a significância estatística foi determinada em comparação com o grupo controle (sem tratamento), por meio do teste de Dunnett.

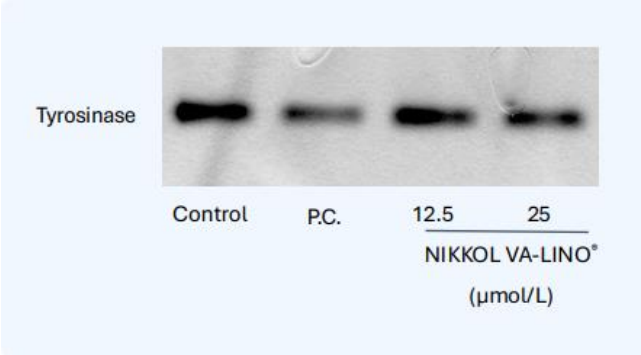


Aumento do colágeno tipo I

Resultados: O colágeno tipo I teve sua síntese significativamente aumentada com o uso de **VA-LINO® 10**. O resultado foi semelhante ao observado com retinol, indicando que o ativo possui atividade biológica comparável à do retinol na estimulação de fibroblastos.

Atividade Anti-tirosinase pelo efeito do Ácido Linoleico[1]

Melanócitos humanos foram tratados com diferentes concentrações de **VA-LINO® 10**, e a atividade da tirosinase foi medida após o tratamento. Como controle positivo, utilizou-se ácido lático a 50 mmol/L.



Inibição da tirosinase

Resultados: VA-LINO® 10 demonstrou inibir significativamente a atividade da tirosinase de forma dose-dependente, ou seja, quanto maior a concentração do ativo, maior foi a inibição observada. Esses dados indicam o potencial de **VA-LINO® 10** para uniformizar o tom da pele e auxiliar no controle da hiperpigmentação.

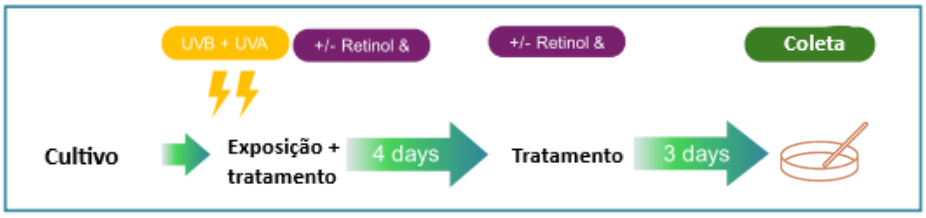
ESTUDOS EX VIVO

Recuperação da Elastina[1]

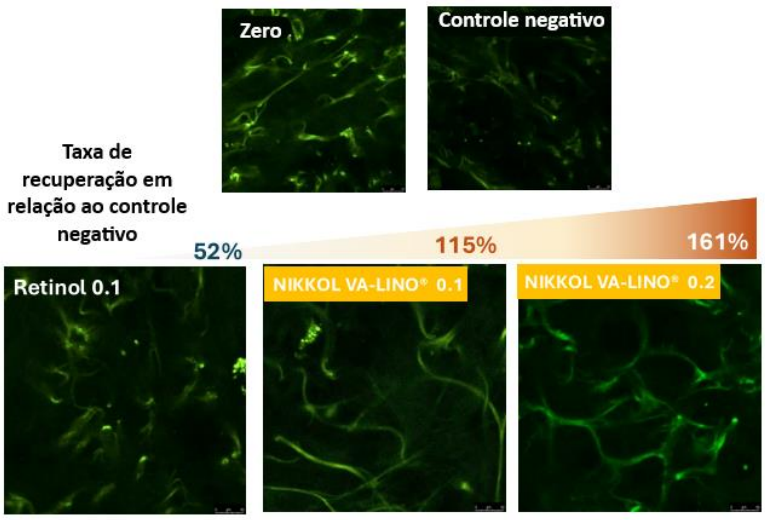
Fragmentos de pele humana foram cultivados em condições controladas para estabilização tecidual. Em seguida, os tecidos foram submetidos à exposição à radiação UVB + UVA, com o objetivo de induzir dano estrutural às fibras elásticas, simulando os efeitos do fotoenvelhecimento.

Imediatamente após a exposição, iniciou-se o tratamento com ou sem retinol e/ou **VA-LINO® 10**, durante 4 dias. Esse período inicial visou avaliar a resposta precoce à intervenção após o estresse oxidativo.

Na sequência, os tecidos foram mantidos por mais 3 dias de tratamento adicional, totalizando 7 dias de aplicação pós-exposição. Ao final do protocolo, os fragmentos foram coletados para análise histológica da rede de elastina.



Protocolo do estudo



Recuperação das fibras de elastina (em verde) pelo **VA-LINO® 10**

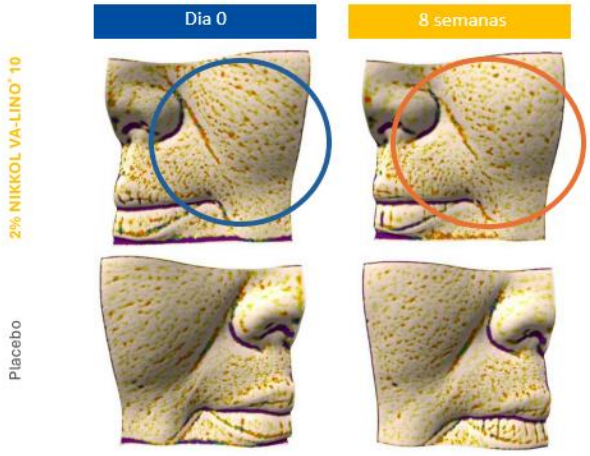
Resultados: VA-LINO® 10 mostra recuperação significativa das fibras de elastina (fibras finas e longas em verde) após 4 dias de exposição por UV.

ESTUDOS IN VIVO

Redução das Rugas Nasolabiais, Hidratação e Efeito Iluminador [1]

Este estudo avaliou 22 voluntárias asiáticas, com idades entre 45 a 52 anos, que utilizaram um creme contendo 2% de **VA-LINO® 10** ou placebo, durante 8 semanas.

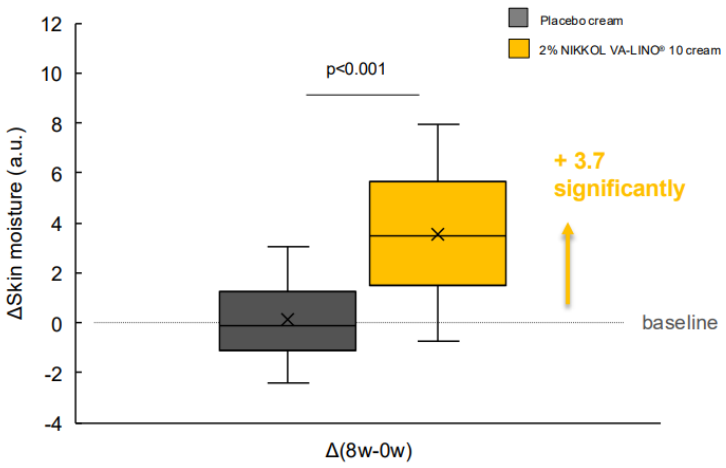
Redução das Rugas Nasolabiais



Rugas nasolabiais

Resultados: VA-LINO® 10 melhorou significativamente os sulcos nasolabiais em 8 semanas em comparação ao início do estudo e ao placebo.

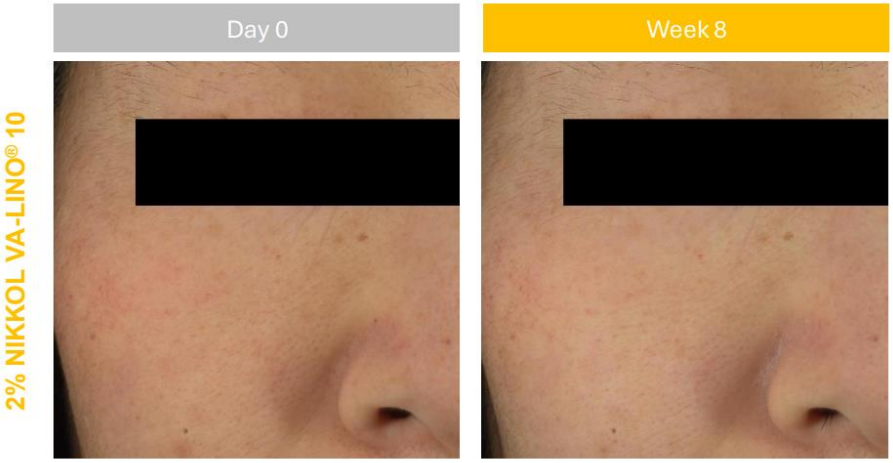
Aumento da Hidratação Cutânea



Hidratação da pele com o **VA-LINO® 10**

Resultados: 90% dos voluntários apresentaram melhora significativa na hidratação da pele após 8 semanas de uso (em comparação com apenas 40% no grupo placebo).

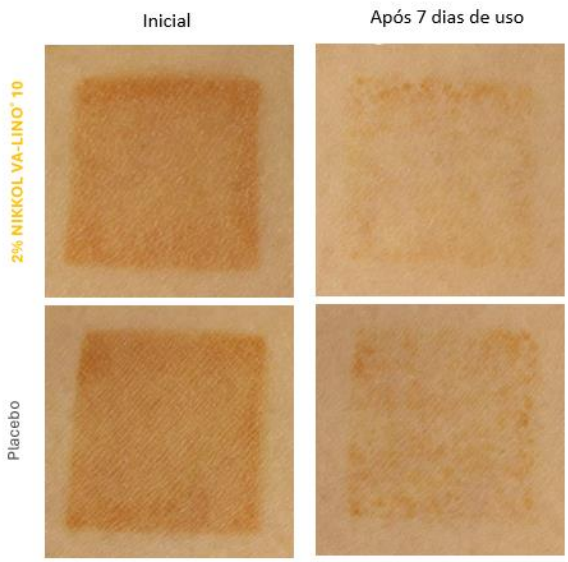
Efeito iluminador



Resultados: Após 8 semanas de uso, 90% das voluntárias que utilizaram **VA-LINO® 10** apresentaram aumento significativo da luminosidade da pele.

Renovação Celular com o VA-LINO® 10[1]

Estudo conduzido com 21 voluntários asiáticos com idades entre 40 e 52 anos, que aplicaram uma solução de DHA (30 µL) no antebraço por 8 horas para induzir o bronzeamento pele. Em seguida, foi aplicado creme contendo 2% de **VA-LINO® 10** ou placebo, duas vezes ao dia por 7 dias.



Renovação Celular

Resultados: O clareamento progressivo da pele demonstrou a aceleração da renovação celular com o uso de **VA-LINO® 10**, quando comparado ao placebo.

Redução das Rugas na Área dos Olhos com VA-LINO® 10[1]

O estudo foi realizado em 22 voluntários, entre 35 e 65 anos (Tipos de Pele de Fitzpatrick 1 a 6), que aplicaram uma formulação contendo 5,75% de **VA-LINO® 10** ou 0,29% de retinol, uma em cada lado do rosto, durante 12 semanas. A avaliação da eficácia e tolerabilidade foi feita por dermatologistas, com base em imagens.

Redução de rugas com o **VA-LINO® 10**

Resultados: VA-LINO® 10 demonstrou benefícios antienvelhecimento superiores em comparação ao retinol (0,29%) após 12 semanas de uso.

Além disso, com base nas avaliações dermatológicas, **VA-LINO® 10** apresentou menor grau de ressecamento cutâneo em comparação ao retinol, com diferença observada nas semanas 6 e 12 de uso.

De forma complementar, a percepção das voluntárias indicou menos eritema, descamação, e irritação facial com o uso do ativo nas semanas 3 e 6, reforçando sua melhor tolerabilidade cutânea.

BENEFÍCIOS

- **VA-LINO® 10** é um éster de retinol e ácido linoleico, derivado das vitaminas A e F;
- Estimula a renovação celular e a produção de colágeno e ácido hialurônico;
- Auxilia na recuperação das fibras de elastina;
- Reduz linhas finas e sulcos nasolabiais, promovendo mais firmeza e melhor textura da pele após 12 semanas de uso;
- Ajuda a atenuar manchas e uniformizar o tom da pele;
- Tem efeito retinol-like com alta tolerância, podendo ser utilizado durante o dia, inclusive em peles sensíveis e na área dos olhos;
- Ao contrário do retinol ou retinal, o retinil linoleato é altamente estável, dispensando manipulação em ambiente escuro.

APLICAÇÕES

VA-LINO® 10 é um ativo multifuncional com ampla aplicação para fornecer hidratação, uniformização e ação rejuvenescedora. É indicado para pessoas com sinais de envelhecimento cutâneo, como rugas, linhas de expressão e ressecamento, além de ser uma excelente alternativa ao retinol, especialmente para peles sensíveis.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: líquido
- Coloração: amarelo claro para laranja
- Odor: característico
- Solubilidade: Lipossolúvel

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

VA-LINO® 10 pode ser aquecido a 80 °C por 5 horas, sendo possível a sua manipulação em sticks, além de cremes e loções. O pH de estabilidade da formulação deve ficar entre 4.0 a 6.0.

Além disso, sugere-se a associação com Vit. E 0,1% para ação antioxidante. É compatível com poliol e não é necessário o armazenamento em geladeira.

Obs.: Proporção de retinol no VA-LINO® 10 (mol%)
= (retinol) / (retinil linoleato) × (proporção de retinil linoleato no VA-LINO® 10) × 100
= 286,45 / 548,88 × 0,1 × 100
= 5,22%

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

BOOSTER DE RETINOL

VA-LINO® 10	**2%**
Munapsys™	3%
Xalifin-15® qsp	30g

Aplicar no rosto 2 vezes ao dia, antes do protetor solar.

FIRMEZA E REJUVENESCIMENTO

VA-LINO® 10	**2%**
Årctalis™	2%
Nikkomulese 41® qsp	30g

Aplicar no rosto 2 vezes ao dia, antes do protetor solar.

Associar com:

Genu-In Life Skin®	10g

Administrar uma dose ao dia.

AUMENTO DA HIDRATAÇÃO E REDUÇÃO DE RUGAS

VA-LINO® 10	**2%**
MARSturizer™	1%
Xalifin-15® qsp	30g

Aplicar no rosto 2 vezes ao dia, antes do protetor solar.

Associar com:

LipoWheat®	350mg

Administrar uma dose ao dia.

REDUÇÃO DE MANCHAS E RUGAS NA MENOPAUSA

VA-LINO® 10	**2%**
Nikkol VC-IP®	3%
Xalifin-15® qsp	30g

Aplicar no rosto 2 vezes ao dia, antes do protetor solar.

Associar com:

Red Orange Complex™	100mg

Administrar uma dose ao dia.

BOOSTER DE ELASTICIDADE

VA-LINO® 10	**2%**
Frag-Brillin™	1%
Nikkomulese 41® qsp	30g

Aplicar no rosto 2 vezes ao dia, antes do protetor solar.

STICK MULTIFUNCIONAL

VA-LINO® 10	**2%**
Nikkol VC-IP®	3%
Base de stick qsp	30g

Aplicar no rosto 2 vezes ao dia, antes do protetor solar.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fornecedor (Nikkol/Japão)
2 - Motamedi M, Chehade A, Sanghera R, Grewal P. A Clinician's Guide to Topical Retinoids. J Cutan Med Surg. 2022 Jan-Feb;26(1):71-78. doi: 10.1177/12034754211035091. Epub 2021 Jul 22. PMID: 34292058; PMCID: PMC8750127.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 30/07/2025
CS & AB

Galena®